合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

超声波传感器

Ultrasonic Sensor

吴　喆

wanlingren@163.com

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 关于声波
- 超声波换能器及物理基础
- 超声波传感器应用

雨课堂 Rain Classroom

关于声波

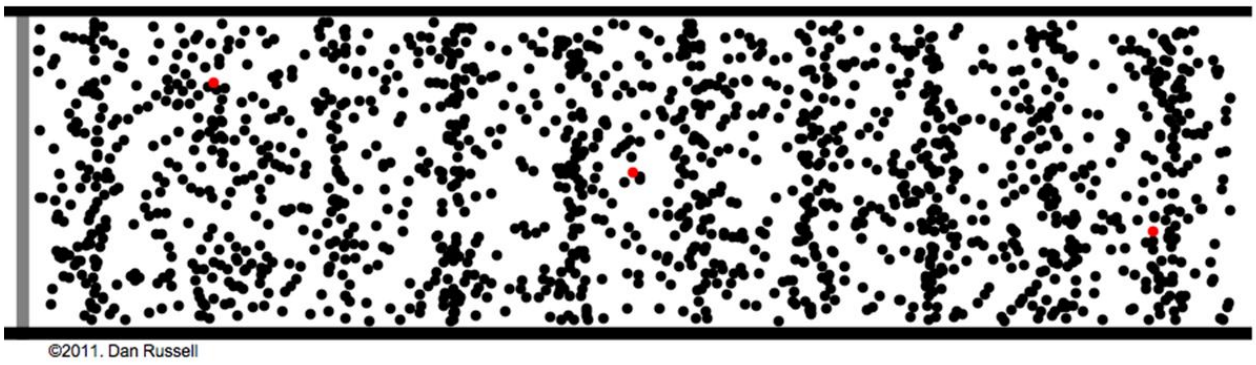
声波是指在具有弹性的媒质中传播的一种**机械波**。它来源于物体的**振动**。声波可以传递能量，也具有反射、衍射等波的特性。

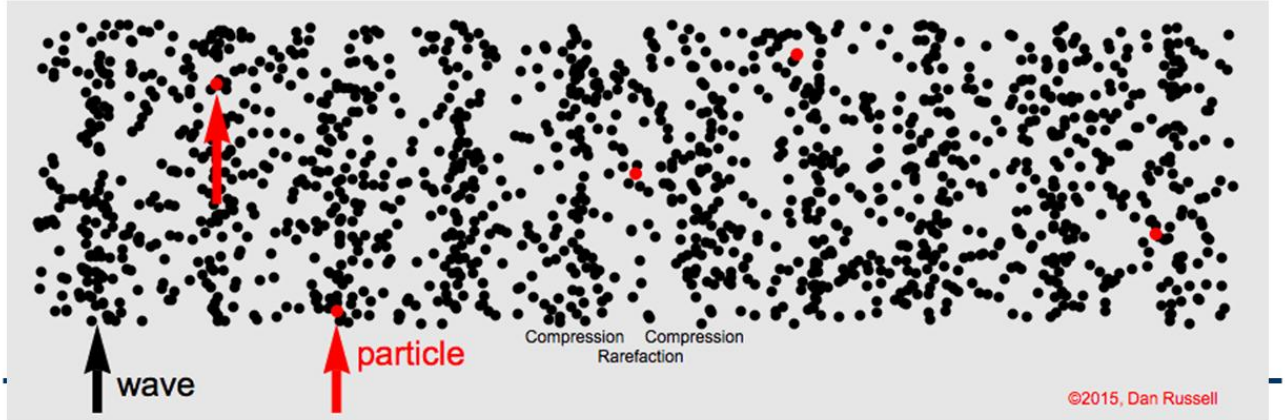


声波按照波的类型可以分为纵波、横波与表面波。

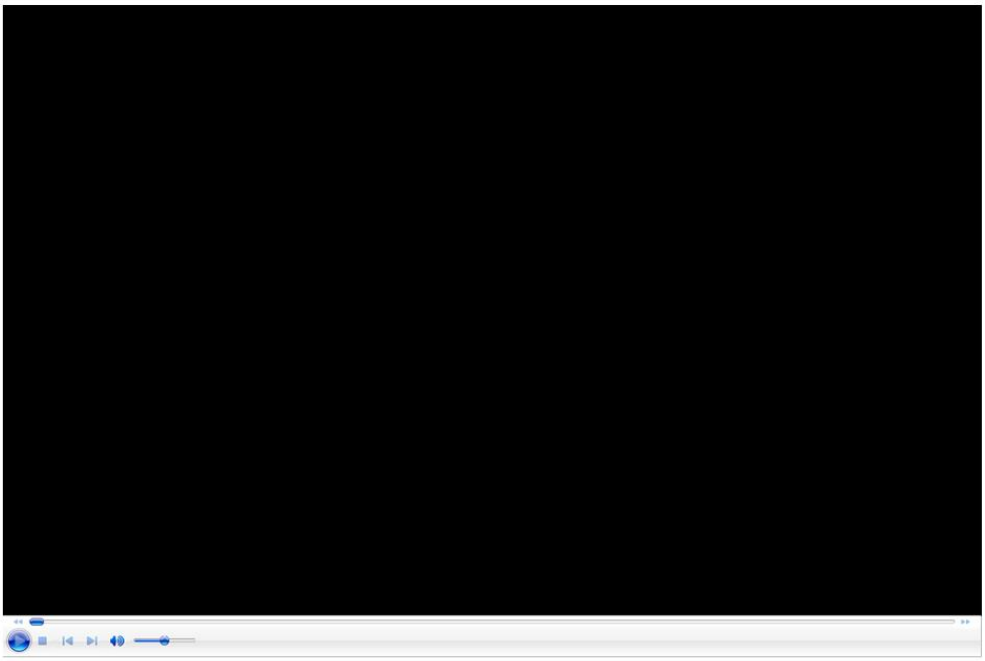
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

纵波（疏密波）：波在介质中的传播方向与质点振动方向一致。





纵波中质点往复振动伴随着能量的传递



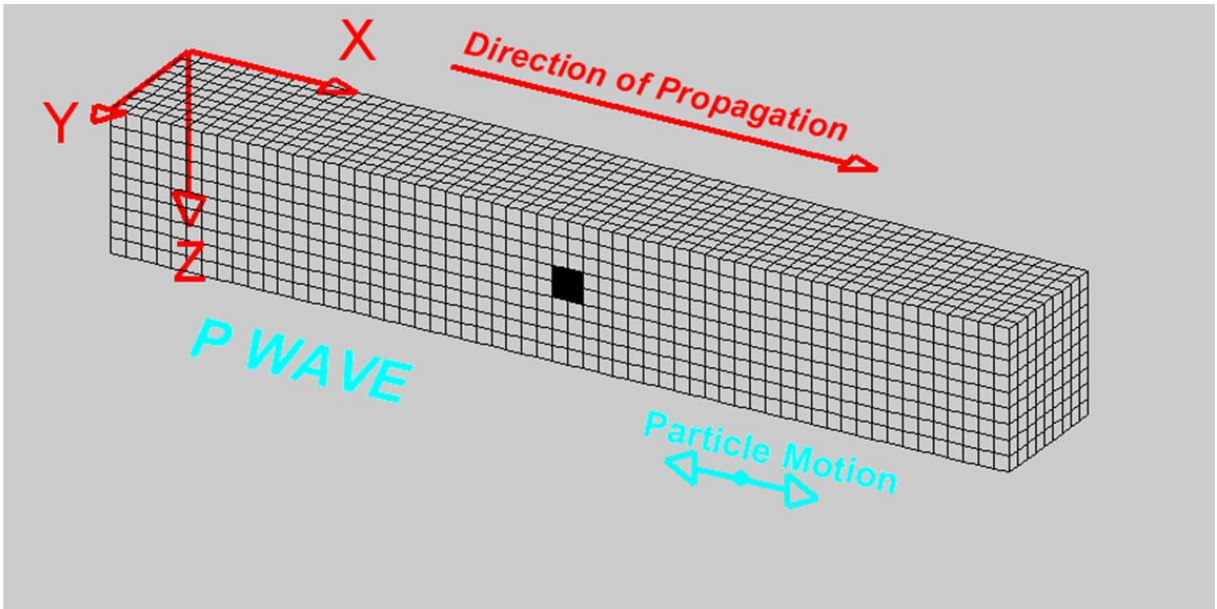
声波传递能量使玻璃杯产生共振碎裂

空气中，声波为纵波

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

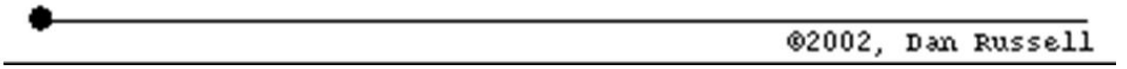
地震研究的实体波(Body Wave)中，纵波称为P波



P波：P代表主要（Primary）或压缩（Pressure）

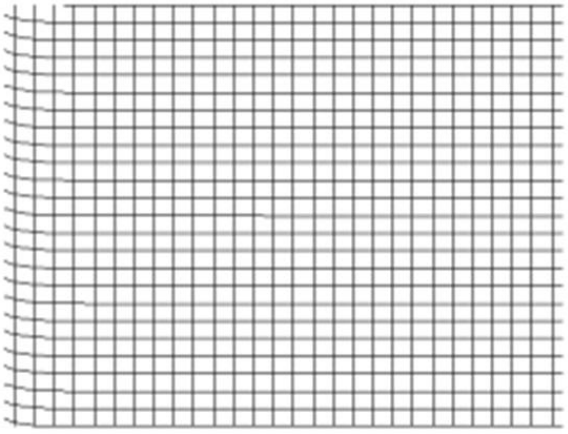
地震波中， **P波**前进速度最快，也最早抵达。P波能在固体、液体或气体中传递。

横波

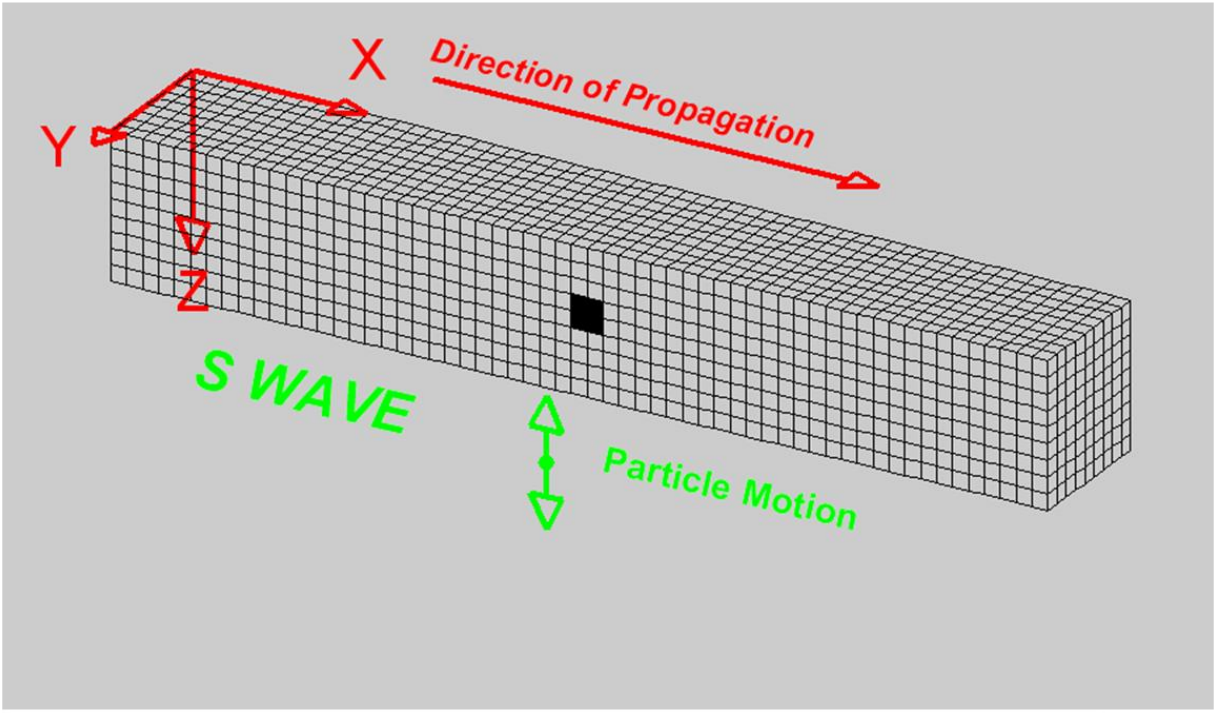


横波也称“凹凸波”，是介质粒子振动方向和波行进方向垂直的一种波。地震研究中也称S波,若此波沿着x轴移动，则振动方向为与x轴垂直的方向上。

固体中，声波可以为横波或纵波



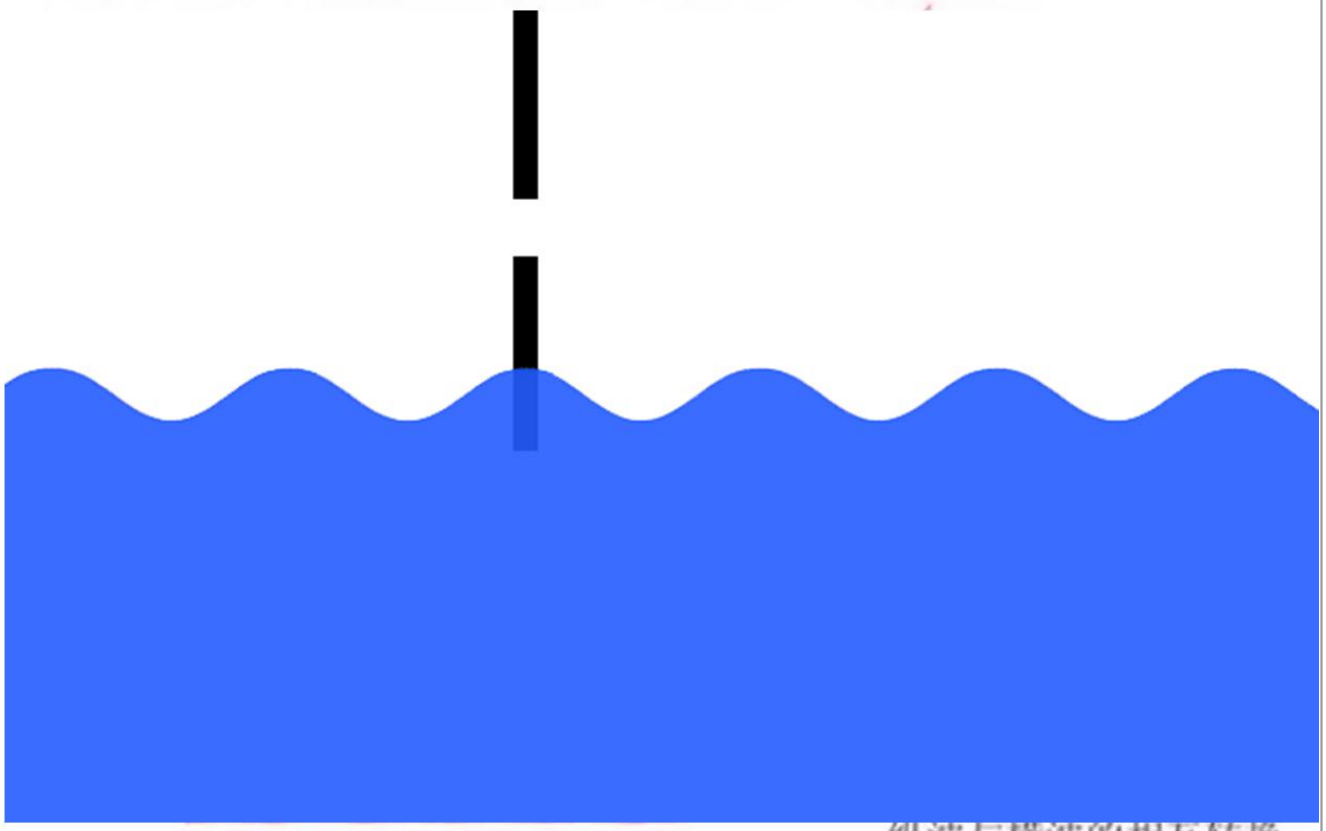
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



S波：S意指次要（Secondary）或剪力（Shear），前进速度仅次于P波

S波只能在固体中传递，无法穿过液态外地核。

纵波在传递的前进的垂直线路上的其他介质会被推拉转换成横波；横波在传递的前进的垂直线路上的其他介质会被推拉转换成纵波。

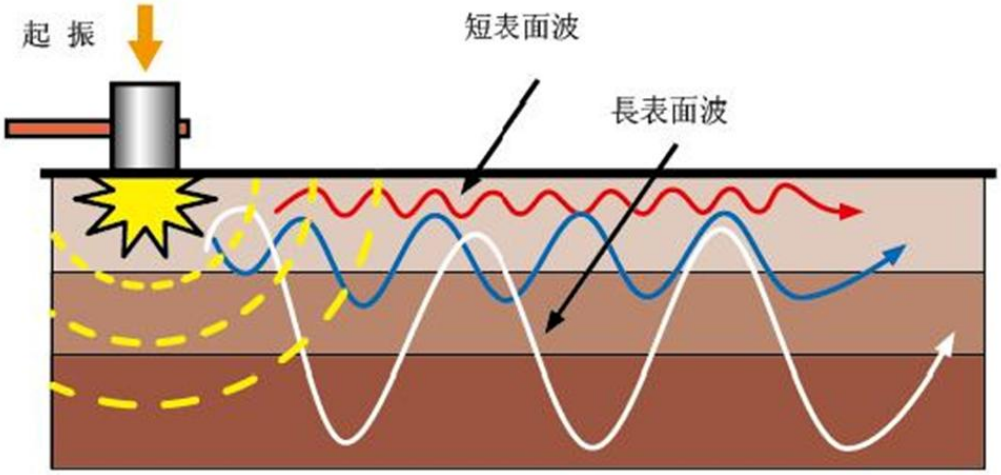


纵波与横波的相互转换



纵波 or 横波？

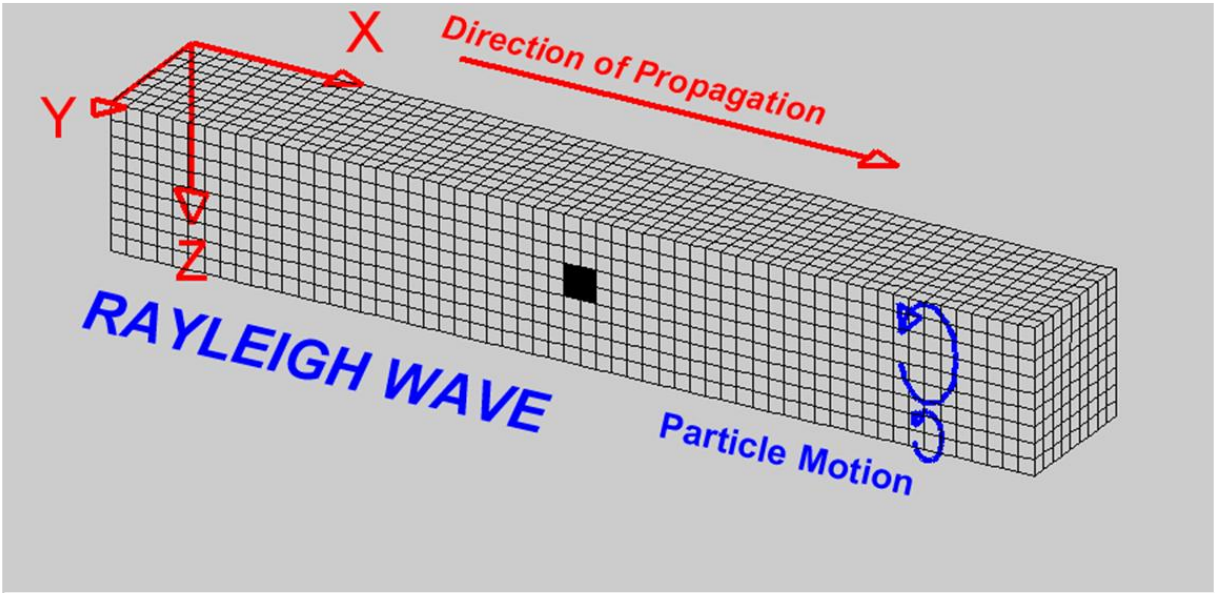
表面波（Surface Acoustic Wave，SAW）



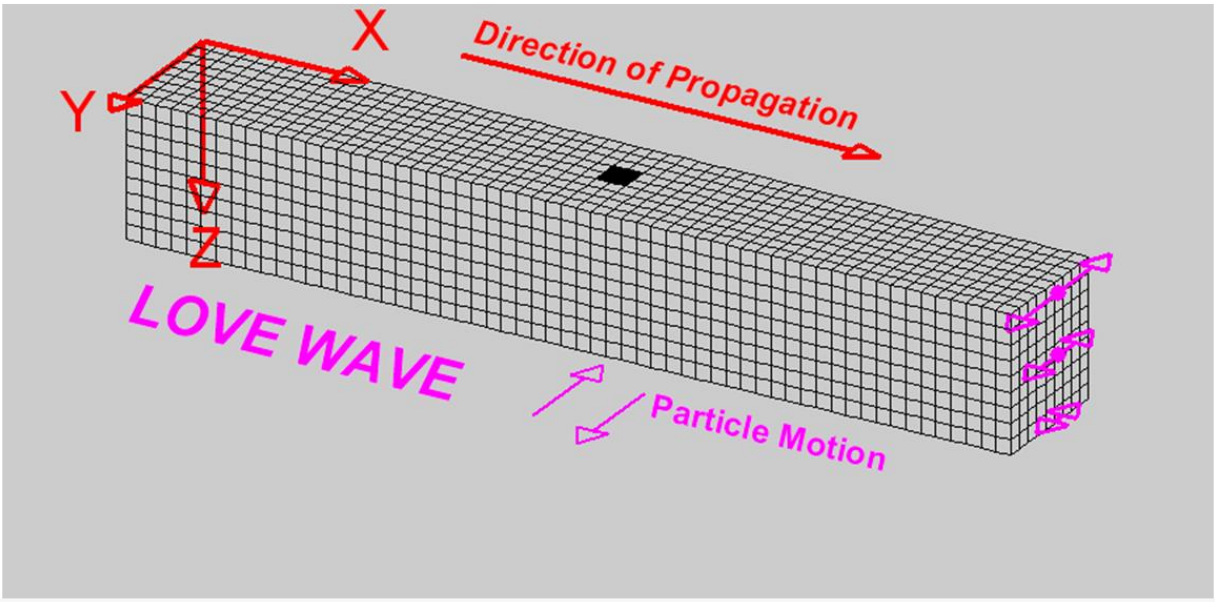
当声波传播到固体边界时，受到固体边界条件限制就会产生声表面波，这是一种能量集中于表面附近的弹性波。。声表面波的主要类型包括瑞利波（Rayleigh 波）、拉姆波(Love 波)、B-G波、掠面体波等等。其中Rayleigh波是绝大部分声表面波器件采用的声波模式。表面波主要用于地震学、天文学、雷达通信及广播电视中的信号处理、航空航天、石油勘探等。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



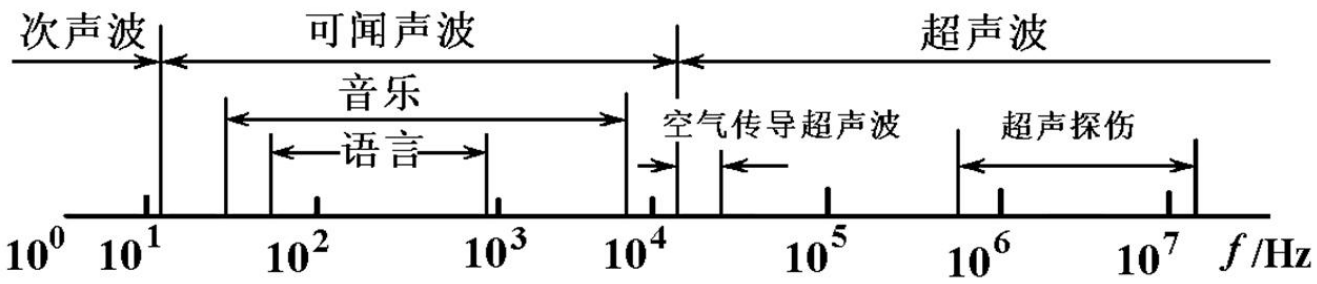
雷利波（Rayleigh wave）：又称为地滚波，粒子运动方式类似海浪，在垂直面上，粒子呈逆时针椭圆形振动。



拉姆波（Love Wave），**地震学中称其为**L波：粒子振动方向和波前进方向垂直，但振动只发生在水平方向上，没有垂直分量。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

按照频率范围，声波可分为次声波、可闻声波与超声波。



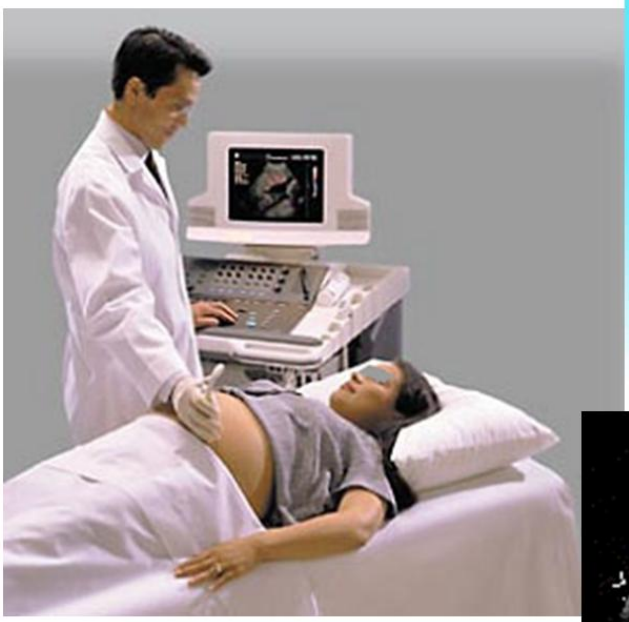


频率高于20kHz的机械振动波称为超声波。

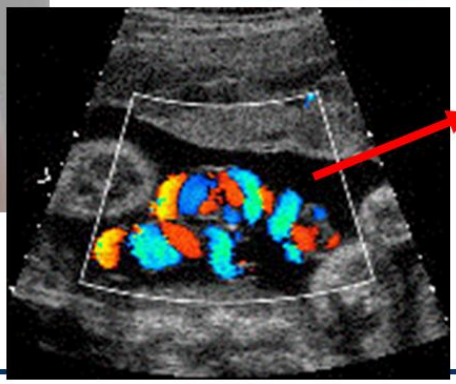
超声波的特性：指向性好，能量集中。1MHz的超声波的能量,相当于振幅相同,频率为1000Hz可闻声波的100万倍,能穿透几米厚的钢板,而能量损失不大。在遇到两种介质的分界面(例如钢板与空气的交界面)时,能产生明显的反射和折射现象。

传感器原理及应用
合肥工業大學 区

超声波在医学检查中的应用





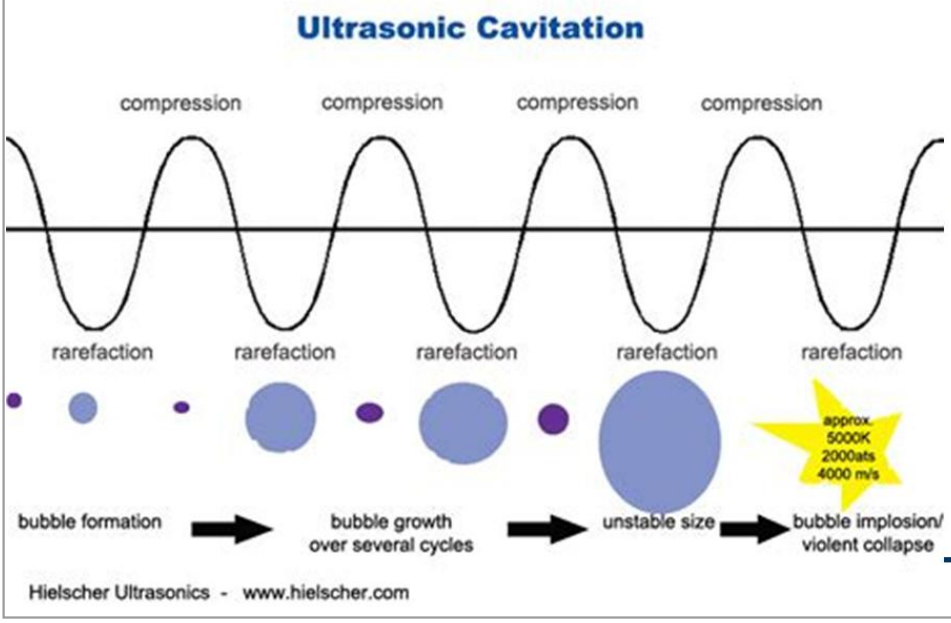


胎儿的
B超影像

目前腹部超声成象所用的频率范围在 2~5MHz之间，常用为3~3.5MHz

大功率超声波用于高效清洗

- 当强的声波信号作用于液体时，则会对液体产生一定的正压，即液体体积被压缩减小，液体中形成的微小气泡被压碎。每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波，相当于瞬间产生几百度的高温和高达上千个大气压的压力，这种现象被称之为“空化作用”，超声波清洗正是利用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。





超声波雾化





超声波加湿器 **超声波雾化器**

把超声波通入水罐中,剧烈的振动会使罐中的水破碎成许多小雾滴,再用小风扇把雾滴吹入室内,就可以增加室内空气湿度

Outline.....

- 关于声波
- 超声波换能器及物理基础
- 超声波传感器应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

- **几种常用材料的声速与密度、声阻抗的关系**
- **（环境温度为0℃）　声阻抗：$Z=\rho c_L$**

材料	密度	声阻抗	纵波声速	横波声速
	$\rho/10^3 kg\cdot m^{-1}$	$Z/MPa\cdot s\cdot m^{-1}$	$c_L/km\cdot s^{-1}$	$c_S/km\cdot s^{-1}$
钢	7.7	450	5.9	3.2
铜	8.9	420	4.7	2.2
铝	2.7	170	6.3	3.1
有机玻璃	1.18	32	2.7	1.20
甘油	1.27	24	1.9	—
水(20℃)	1.0	14.8	1.48	—
机油	0.9	12.8	1.4	—
空气	0.0012	4×10^{-3}	0.34	—

超声波的波长（Wavelength）λ与频率f的乘积恒等于声速c，即

$$\lambda f = c$$

例如，将一束频率为5MHz的超声波（纵波）射入钢板，查上表可知，纵波在钢中的声速c_L=5.9km/s，所以此时的波长λ仅为1.18mm。如果是可闻声波，其波长将是超声波的几百倍以上。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

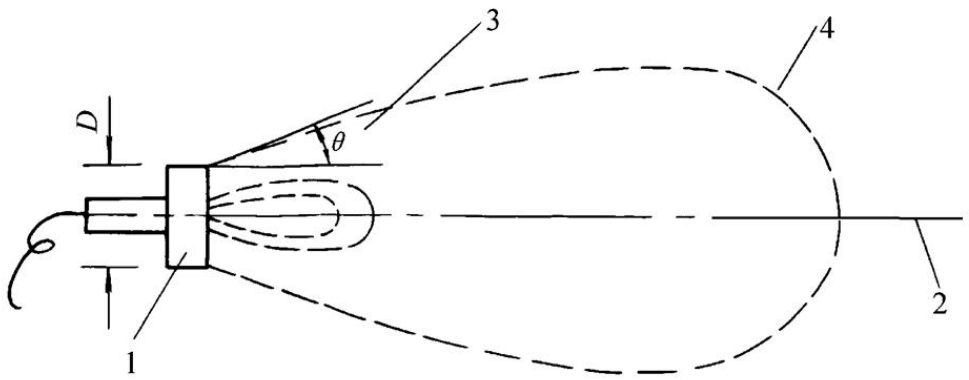
超声波的指向角

在振幅相同的条件下,一个物体振动的能量与振动频率成正比

超声频率高，波长短，在一定距离内沿直线传播具有良好的束射性和方向性

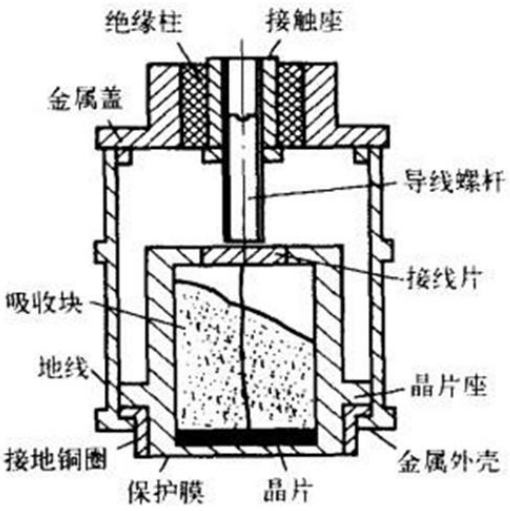
超声波声源发出的超声波束以一定的角度逐渐向外扩散，声场指向性及指向角如图所示。在声束横截面的中心轴线上，超声波最强，且随着扩散角度的增大而减小。指向角θ（单位为rad）与超声源的直径D以及波长λ之间的关系为：

$$\sin\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$$



为何可闻声波不适合做检测？

超声波探头：直探头





单晶直探头　　收发一体，探头处于分时工作状态

直探头产生的波多为纵波。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

双晶直探头



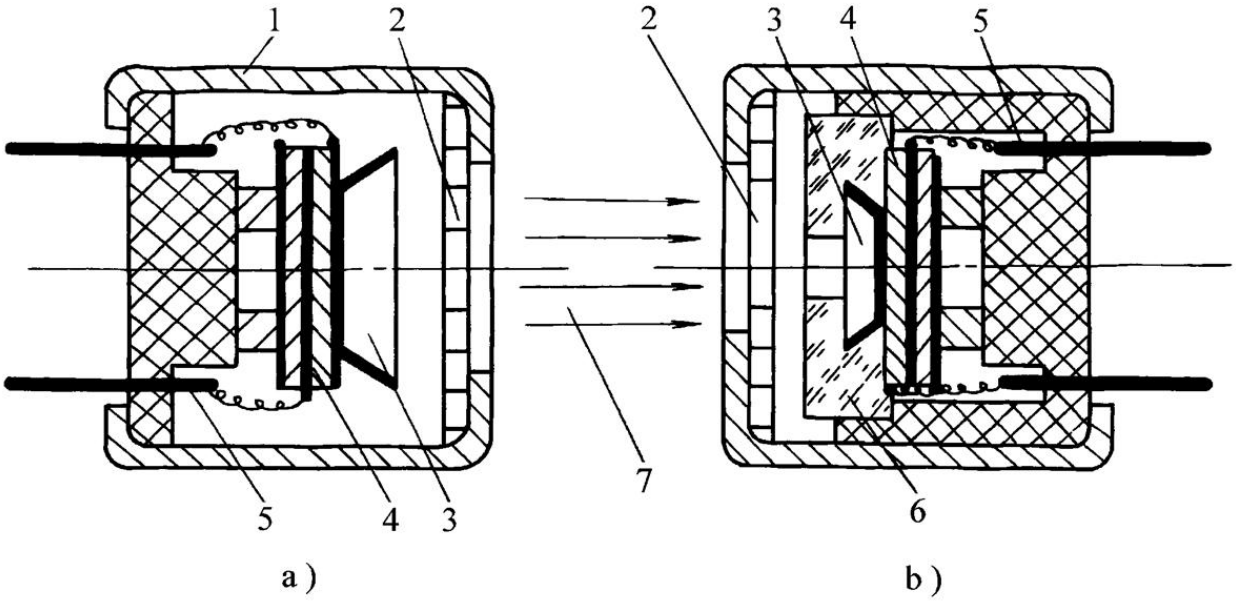
将两个单晶探头组合装配在同一壳体内，其中一片发射超声波，另一片接收超声波。两晶片之间用一片吸声性能强、绝缘性能好的薄片加以隔离。

双晶探头的结构虽然复杂些，但检测准确度比单晶直探头高，且超声信号的反射和接收的控制电路简单。

焦距范围：5~40mm，频率范围：2.5~5MHz

在钢中的折射角：45°~70°

空气超声探头



- a） 超声发射器 b）超声接收器
- 1—外壳 2—金属丝网罩 3—锥形共振盘
- 4—压电晶片 5—引脚 6—阻抗匹配器 7—超声波束

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

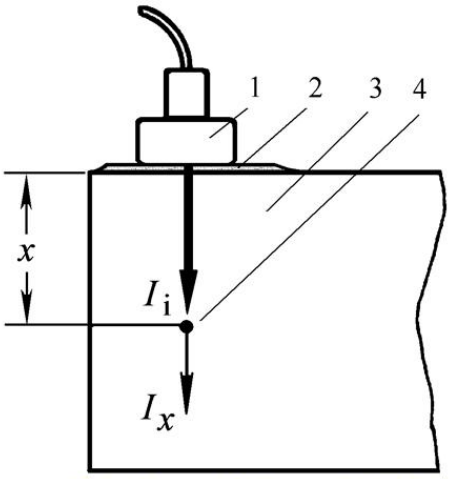
空气超声探头外形





超声波在介质中的衰减

以固体介质为例，设超声波进入介质时的声强为I_i，通过一定距离x的介质后的声强衰减为I_x，衰减系数为K，则有：$I_x = I_i e^{-Kx}$（和电涡流密度公式接近）



1—超声探头 2—耦合剂 3—试件 4—被测试点

介质的晶粒越粗或密度越小，K就越大，衰减就越快；频率越高，衰减也越快。气体的密度很小,因此衰减较快，因此在空气中传导的超声波的频率选得较低，约数十千赫。而在固体、液体中则选用较高的超声频率（MHz数量级）。

目前腹部超声成象所用的频率范围在2~5MHz之间，常用为3~3.5MHz
空气超声探头：40kHz±2kHz

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

超声波直探头相关理论基础

a、**声压**是指超声场中某一时刻介质质点所受的交变压强与没有超声场存在时同一介质点静压强的差值。声压p与介质密度ρ、声速c、介质质点的振幅x以及振动角频率ω成正比关系，即：

$$p = \rho c x \omega = Zx\,\omega$$

声压的单位为Pa(帕)

b、**声强**是指单位时间内垂直于声波传播方向上的单位面积A内所通过的**声能**。声强I与声压p的二次方成正比关系，与声阻抗Z成反比关系，即：

$$I = \frac{1}{2}\frac{p^2}{Z}$$

横波声阻抗小于纵波

垂直入射超声波的反射率与透射率

- 当声波垂直入射到光滑的界面上时，入射声压p_i、反射声压p_r、透射声压p_d三者之间满足如下关系：
- $p_i + p_r = p_d$
- 反射波和透射波声压的比例与组成界面的两种介质的声阻抗Z有关。界面一侧的总声压等于另一侧的总声压，压强处于平衡状态（力平衡）。

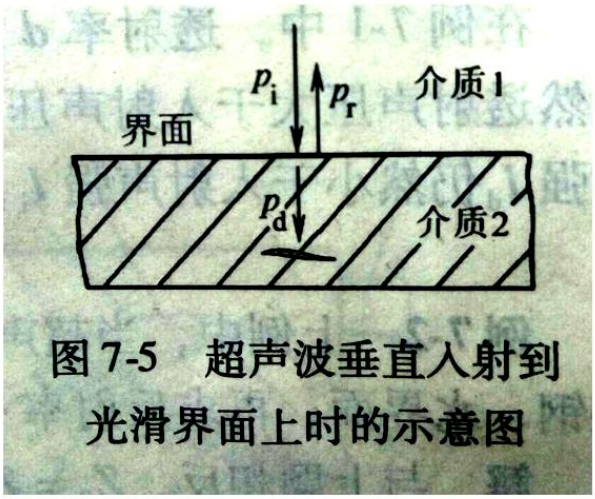


图 7-5　超声波垂直入射到光滑界面上时的示意图

透射声强I_d仍然小于入射声强I_i，而且遵守能量守恒定律：

$I_d + I_r = I_i$

还有：$I = \frac{1}{2}\frac{p^2}{Z}$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

- 将反射声压p_r与入射波声压p_i之比称为声压反射率γ。

$$\gamma = \frac{p_r}{p_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

与此对应，透射波声压p_d与入射波声压p_i之比称为声压透射率d：

$$d = \frac{p_d}{p_i} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Z_1——介质1的声阻抗；Z_2——介质2的声阻抗

$$I = \frac{1}{2}\frac{P^2}{Z}$$

$$I_i = \frac{1}{2}\frac{P_i^2}{Z_1}$$

$$I_r = \frac{1}{2}\frac{P_r^2}{Z_1}$$

$$I_d = \frac{1}{2}\frac{P_d^2}{Z_2}$$

$$\gamma = \frac{P_r}{P_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$d = \frac{P_d}{P_i} = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

$$\Rightarrow \quad I_i - I_r = \frac{1}{2Z_1}(P_i^2 - P_r^2)$$

$$= \frac{1}{2Z_1}(P_i - P_r)(P_i + P_r)$$

$$= \frac{P_d}{2Z_1} \cdot P_i(1-\gamma)$$

$$= \frac{P_d^2}{2Z_2} = I_d$$

$$\therefore I_i = I_r + I_d$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

超声波的反射率与透射率的讨论

- 1）当介质1与介质2的声阻抗相等或十分接近时，$\gamma=0$，$d=1$。即不产生反射波，可以视为全透射。 一种介质

- 2）当超声波从声阻抗（Z_1）低的介质射向声阻抗（Z_2）高的介质时，反射声压p_r与入射声压p_i相位相同 峰峰叠加 质点振幅增大，但透射声压p_d却大于入射声压p_i（能量仍然守恒）。

$$p_i + p_r = p_d$$

- 3）当超声波从声阻抗（Z_1）大的介质射向声阻抗（Z_2）小的介质时，反射声压p_r与入射声压p_i相位相反，且透射声压p_d小于入射声压p_i。

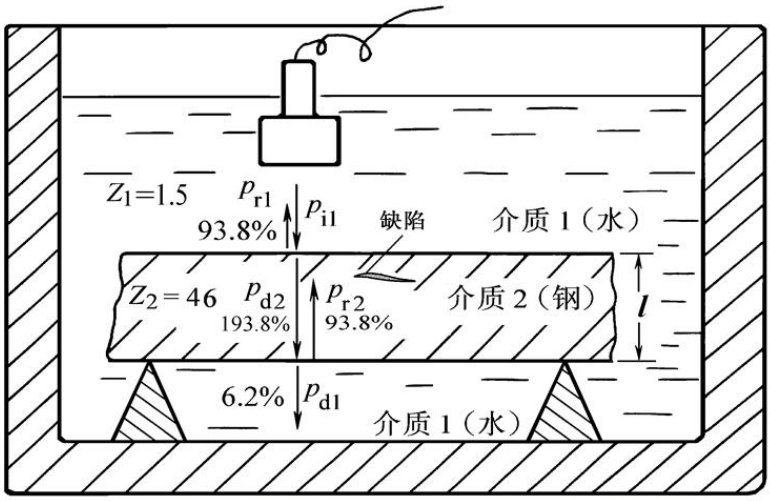
例：当超声波从水中入射到钢板与水的界面时，求反射率γ、透射率d。

•解 查表7-1可得，$Z_{水}$=14.8MPa·s·m^{-1}，$Z_{钢}$=460MPa·s·m^{-1}，则有

$$\gamma=\frac{460-14.8}{460+14.8}=0.938>0$$

$$d=\frac{2\times46}{460+14.8}=1.938>1$$

$$d-\gamma=1$$



注：透射声强I_d仍然小于入射声强I_i，而且遵守能量守恒定律：$I_d+I_r=I_i$

以上计算说明，超声波从声阻抗小的材料（密度通常也较小），入射到声阻抗大的材料（密度通常也较大，如钢）时，透射声压反而增大。本例中，透射率d高达193.8%，而反射率也较大，γ达93.8%，这一特性可用于测距。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

水浸探头在水中将超声波耦合到钢板中的反射率与透射率

• 例：上例中，当超声波已经在钢板中传播了一段距离l，并到达钢板底面时，若底面是钢、水界面，再求反射率γ_2及透射率d_2。

• 解：与上题相反，

• $Z_2=Z_{水}$，

• $Z_1=Z_{钢}$，所以有：

$$\gamma=\frac{14.8-460}{14.8+460}=-0.938<0$$

$$d=\frac{2\times14.8}{1.48+460}=0.062<1$$

$$d-\gamma=1$$

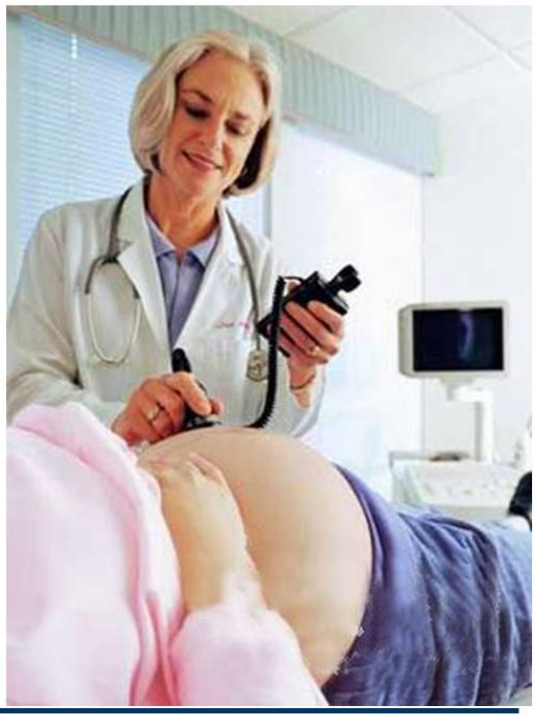
以上计算表明，超声波从声阻抗大的材料透射到声阻抗小的材料时，声压的大部分被反射。本例中，反射率γ高达93.8%，透射到水中的声压p_{d1}只有6.2%。如果钢板的底面是与空气交界时，则泄漏量就更小了。超声波的这一特性有利于金属探伤和测厚。

高Z探头（耦合剂）→钢→高Z探头（耦合剂） 透射到水/空气中的很少

超声波探头不能直接在被测物表面摩擦，必须在探头和被测物表面之间加入耦合剂

超声探头与被测物体接触时，探头与被测物体表面间存在一层空气薄层，空气将引起三个界面间强烈的杂乱反射波，造成干扰，并造成很大的衰减。为此，必须将接触面之间的空气排挤掉。
常用的耦合剂有自来水、机油、甘油、胶水、化学浆糊等。

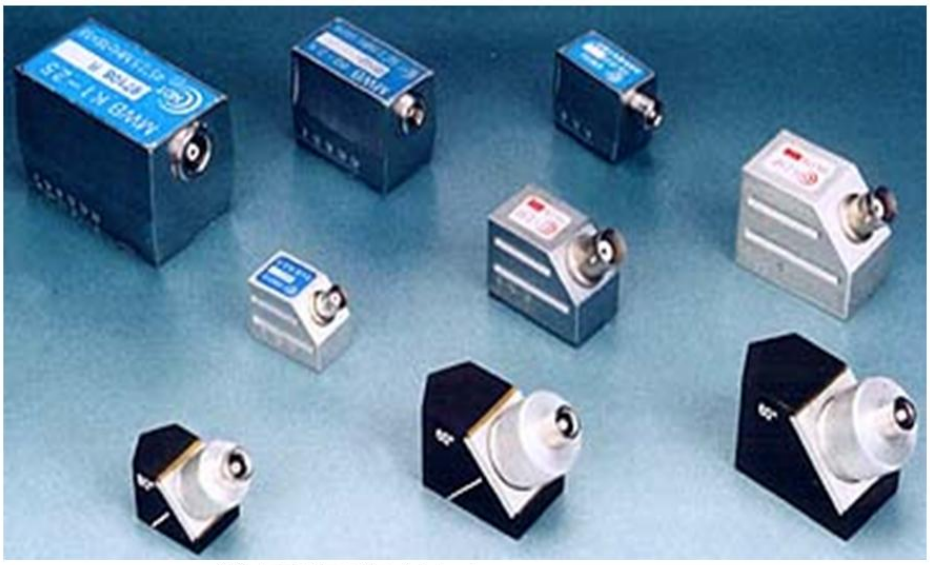




传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

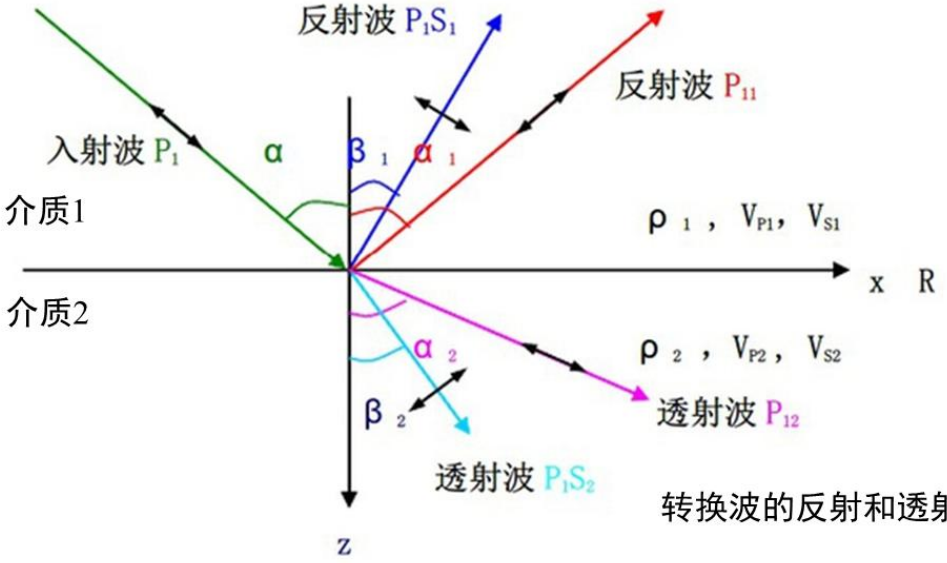
超声波斜探头



常用频率范围：1~5MHz

压电晶片粘贴在与底面成一定角度（如30°、45°等）的有机玻璃斜楔块上，当斜楔块与不同材料的被测介质（试件）接触时，超声波将产生一定角度的折射，倾斜入射到试件中去，可产生多次反射，而传播到较远处去。

转换波 Converted wave



转换波的反射和透射遵循斯奈尔定律

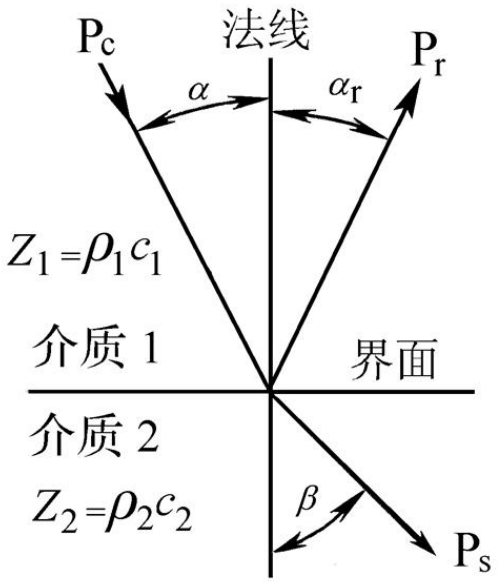
若介质1与介质2可以分别受到正应力与剪应力，则当一入射纵波射入分界面时，能够产生P11、P12、P1S1、P1S2四种波。P11、P12称为同类波，P1S1、P1S2则称为转换波。

转换波的产生，是由于入射波作用在分界面上可分解为垂直界面的力和切向力两部分，结果产生体变和切变。垂直入射时无转换波；只有入射角相当大时，才有足够能量的转换波

参考资料： http://wenku.baidu.com/view/5ca46570f242336c1eb95e8a.html

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

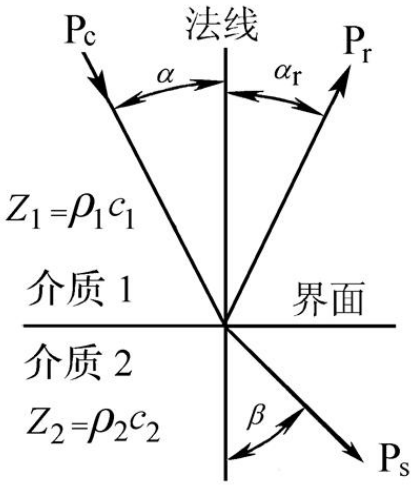
超声波入射角与反射角、折射角



- Pc—入射波 α—入射角 Pr—反射波
- αr—反射角 Ps—折射波 β—折射角

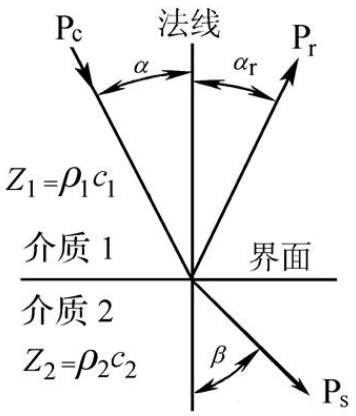
超声波的反射定律

- 超声波入射角α的正弦与反射角α_r的正弦之比，等于入射波所处介质的声速c_1与反射波所处介质的声速c_r之比，即：$\sin\alpha/\sin\alpha_r=c_1/c_r$
- 如果出射波的波型与入射波的波型都是纵波，
- 则$\alpha_r=\alpha$。



超声波的折射定律

- 入射角α的正弦与折射角β的正弦之比，等于超声波在入射波所处介质1的声速c_1与折射波所处介质2中的传播速度c_s之比，即
- $\sin\alpha/\sin\beta = c_1/c_s$
- 在上图中，折射角大于入射角，说明第二介质的声速c_s大于第一介质的声速c_1（与密度有关）。



如果入射角足够大，将导致折射角为90°，则折射波只能在介质的分界面传播，折射波形为表面波，此时的入射角称为临界入射角，如果入射声波的入射角大于临界入射角，将导致声波的全反射。

$$\alpha \geq \alpha_s \qquad \alpha_s = \sin^{-1}\frac{C_L}{C_{L1}}$$

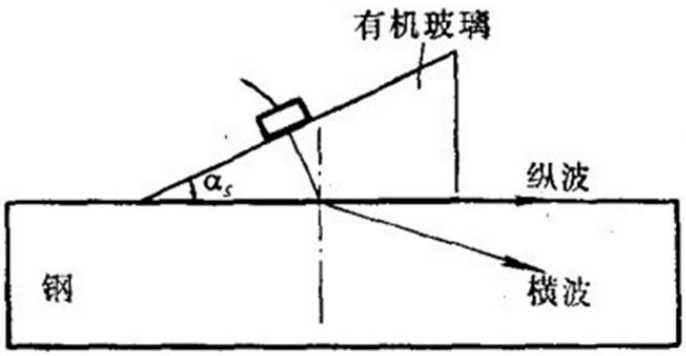
α_S 临界入射角，或者叫做横波临界角

C_L ：第一介质的纵波速度;

C_{L1}：第二介质的纵波速度。

此时纵波全反射，只能在分界面（介质表面）传输，转变为表面波（R波），介质中传播的是横波（转换波）

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



斜探头



斜探头由压电晶片(产生纵波)及斜楔(有机玻璃)组成，其工作基于纵波全反射，产生的波多为横波、表面波。

第一介质为有机玻璃(C_L=2670 m/s)

第二介质为钢(C_{L1}= 5820 m/s)

由临界入射角公式可知 α_S 为27.3°

横波速度更慢

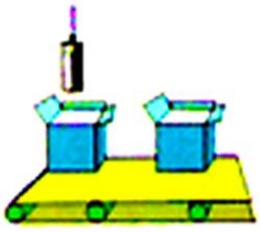
横波声阻抗小于纵波

Outline.....

- 关于声波
- 超声波换能器及物理基础
- 超声波传感器应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

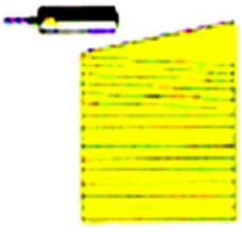
超声波传感器应用举例



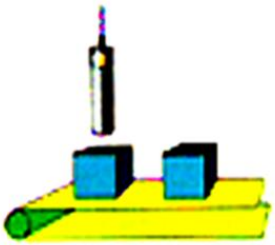
纸箱内容量检测



液位测量控制



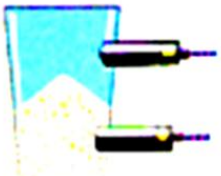
堆料高度控制



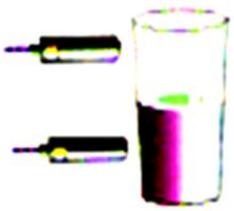
检查密封纸箱内产品



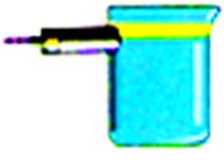
液体流量测量



物位控制



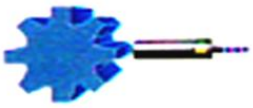
液位感知



两种不同液体界面测量

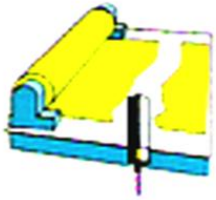

卸料控制

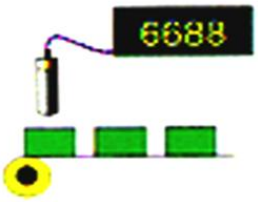

装料控制


旋转控制

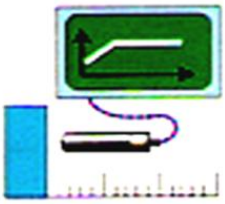

断线报警

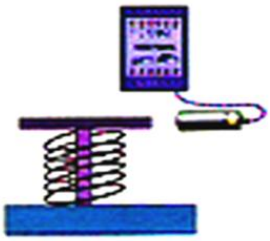

自动分类


在线破损报警

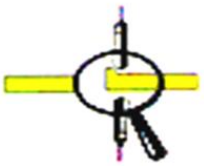


自动计数


距离测量


摇晃报警


运输皮带运行控制


质量（如厚度）报警


质量（如重叠）报警

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

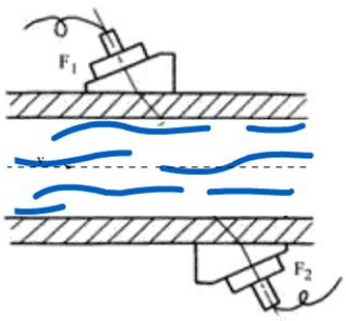
频率差法超声波流量计

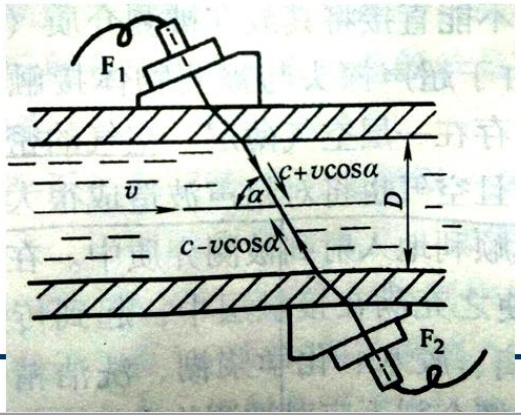
首先由F_1顺流发射出第一个超声脉冲，它通过管壁、流体及另一侧管壁，被F_2接收，F_2的输出电压经放大后，再次触发F_1的驱动电路，使F_1发射第二个声脉冲，以此类推。在第一个时间段t_1里，F_1的脉冲重复频率为：

$$f_1=\frac{c+v\cos\alpha}{D/\sin\alpha}=\frac{(c+v\cos\alpha)\sin\alpha}{D}$$

式中 α——超声波束与流体的夹角；　　v——流体的流速；

D——管道的直径。





F_1发射的超声波到达F_2的时间较短

在紧接下去的另一个相同的时间间隔$t_2(t_2=t_1)$内,与上述过程相反,由F_2逆流发射超声脉冲,而F_1接收脉冲。可以测得F_2的脉冲重复频率为:

$$f_2=\frac{c-v\cos\alpha}{D/\sin\alpha}=\frac{(c-v\cos\alpha)\sin\alpha}{D}$$

若不考虑管道的壁厚,
则超声脉冲的重复频率差
Δf与流速v成正比:

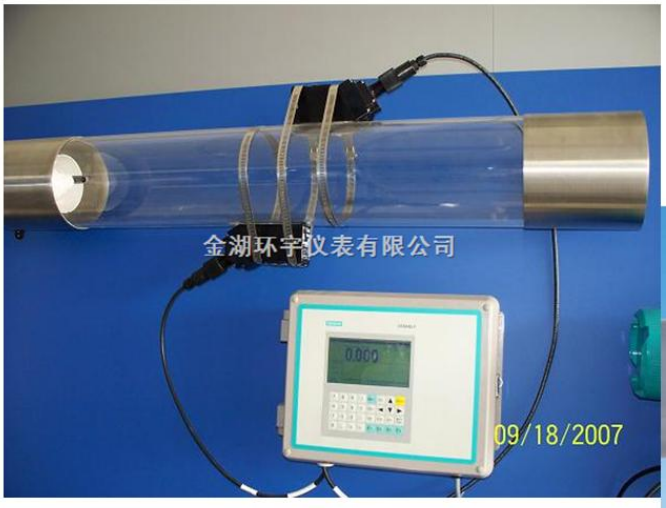
$$\Delta f=f_1-f_2=\frac{\sin 2\alpha}{D}v$$

而与声速无关，减小了温漂。频率法测得的流速v约等于管道截面的平均流速，所以体积流量q_V为:

$$q_V=\frac{\pi D^2}{4}\frac{\Delta f}{\sin 2\alpha}$$

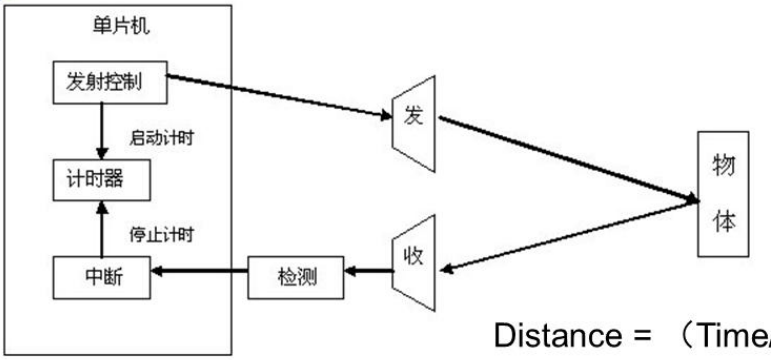
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

超声波流量计现场使用



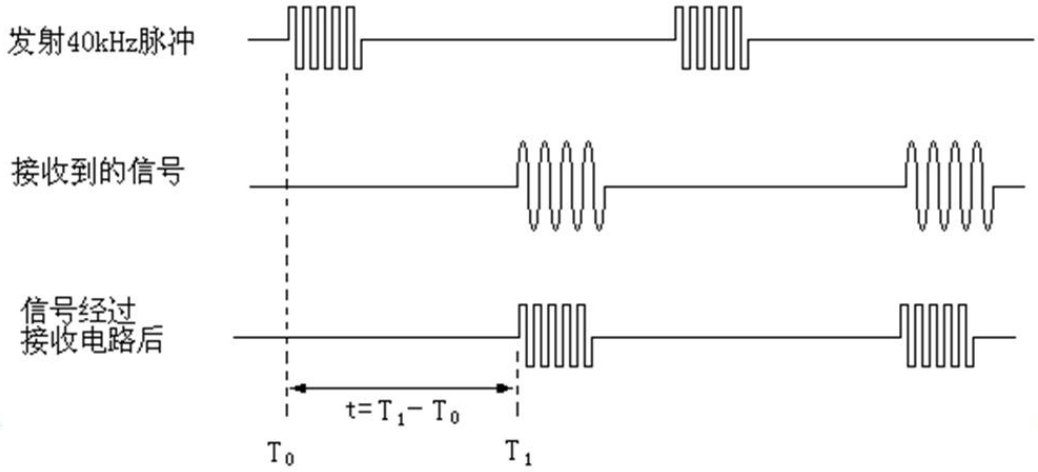


超声波测距/避障



中断法

Distance = （Time/2）* 340M/s



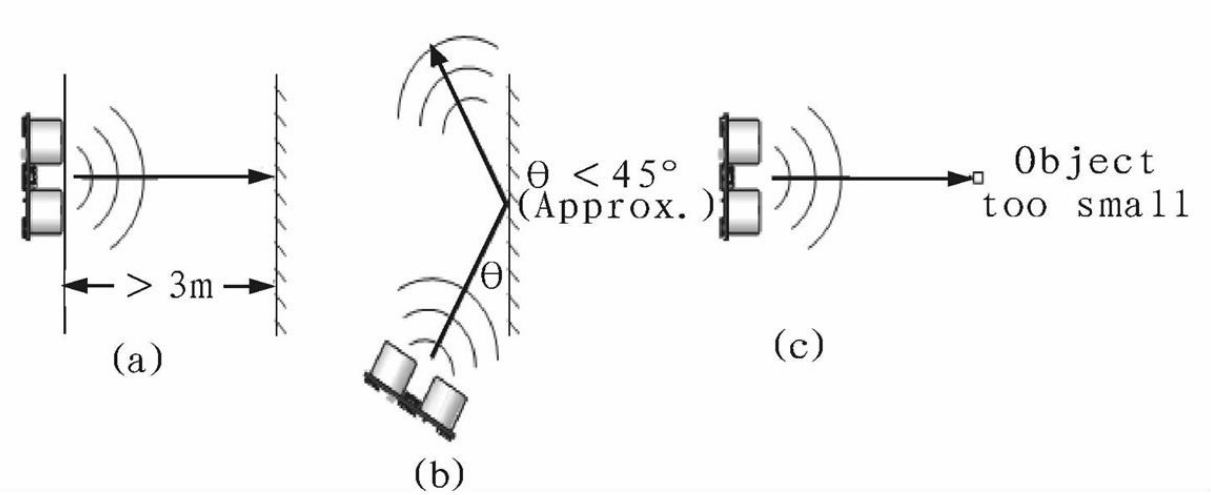




合肥工業大學 宣城校区

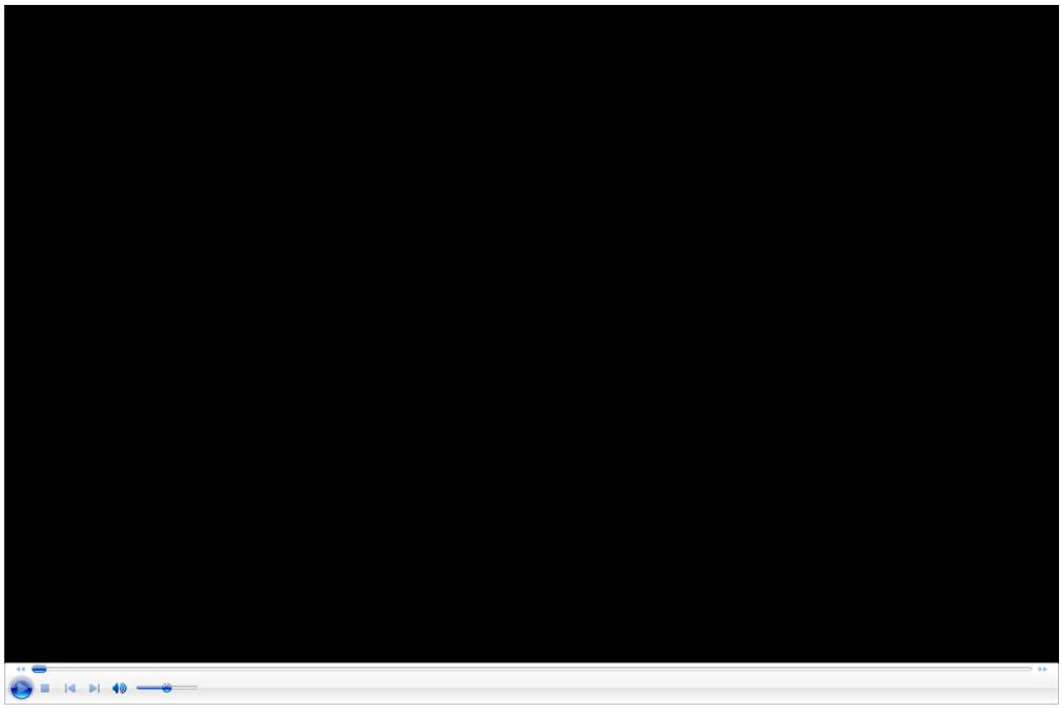
电气参数	HC-SR04 超声波模块
工作电压	DC 5 V
工作电流	15mA
工作频率	40Hz
最远射程	4m
最近射程	2cm
测量角度	15 度
输入触发信号	10uS 的 TTL 脉冲
输出回响信号	输出 TTL 电平信号，与射程成比例
规格尺寸	45*20*15mm

感应角度：不大于15度
精度：可达0.2cm



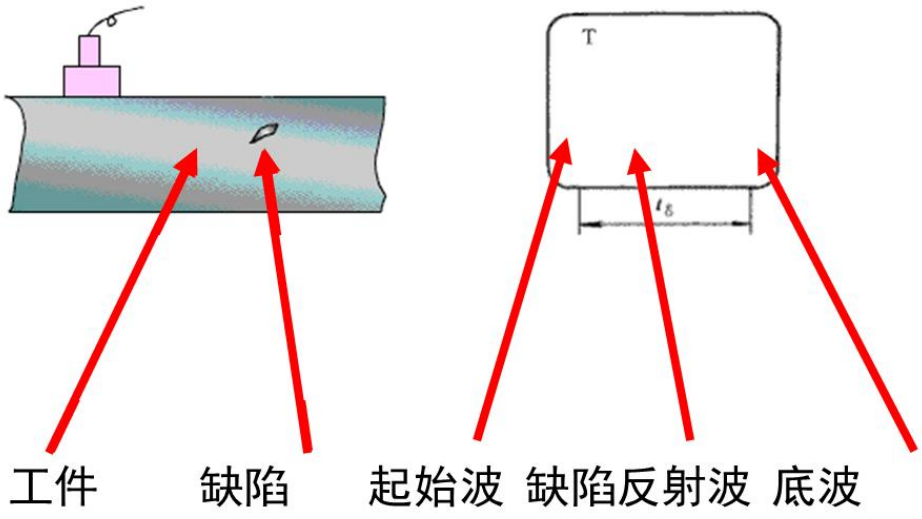
位差超声波距离传感器不能精确测量的三种情况

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



超声波无损探伤

超声波探伤原理动画



传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区







雨课堂 Rain Classroom



谢谢大家！
Thank you for your attendance!

下节课内容：

霍尔传感器

雨课堂 Rain Classroom